

Manual de uso — AR Monitoreo

Guía para usuarios y técnicos que operan el panel web. No incluye detalles de programación ni de infraestructura.

1. Para qué sirve esta aplicación

AR Monitoreo es un panel en internet para seguir equipos en frío (cámaras, exhibidores, bodegas, etc.) y, cuando el hardware lo permite, corriente eléctrica en el tablero.

En la práctica permite:

- Ver si el equipo está en línea y cuándo fue la última lectura.
- Ver una o dos temperaturas por equipo (según sensores instalados).
- Ver corriente y una estimación de potencia si hay pinza amperométrica o datos de potencia.
- Consultar gráficos de evolución en el tiempo.
- Recibir avisos cuando la temperatura o la corriente salen de rango, o cuando el equipo deja de mandar datos.
- Guardar un historial de alarmas cuando la cuenta está vinculada a la nube.

Sirve para control remoto, registro y respuesta rápida ante fallas o desvíos de temperatura.

2. Requisitos para usar el panel

- Navegador actualizado (Chrome, Edge, Firefox o Safari recientes).
- Cuenta de usuario (correo y contraseña) dada de alta en el sistema.
- Conexión a internet en el dispositivo desde el que consultás (PC, tablet o celular).
- Para avisos aunque la app esté cerrada, el sitio debe estar configurado para ello y el navegador debe permitir notificaciones (especialmente en celular).

El equipo en campo (por ejemplo un control con sensores) debe estar configurado por el técnico para enviar datos al servicio; eso no se hace desde este manual, pero sí se refleja acá como temperaturas y estado.

3. Cómo entrar y salir

1. Abrí la URL del panel que te indique el administrador.
2. Iniciá sesión con correo y contraseña.
3. Si olvidaste la contraseña, usá la opción de recuperar contraseña desde la pantalla de inicio de sesión.
4. Para cerrar sesión, usá la opción de salir en la barra superior (según el diseño actual del sitio).

4. Partes principales del panel

El menú lateral (o el menú móvil) suele agrupar:

Sección — Uso típico

Dashboard / Inicio — Vista general: tarjetas de equipos, gráfico reciente, resumen.

Dispositivos — Listado y tarjetas por equipo; seleccionar un equipo para ver detalle y acciones.

Alertas — Alarmas activas e historial de eventos guardados en la nube (si está habilitado).

Configuración — Umbrales, nombres de sensores, corrección de lectura, notificaciones, consumo aproximado del día, etc.

Análisis / Gráfico puede abrirse desde un enlace tipo “ver gráfico” en la tarjeta del equipo: permite elegir rango de fechas, canal (temperatura 1, 2 o corriente) y exportar a PDF en muchos casos.

5. Tarjetas de equipo (lo que ves en pantalla)

En cada tarjeta suele mostrarse:

- Nombre y ubicación del equipo.
- Estado en línea / fuera de línea según la última comunicación recibida.
- Temperatura(es) con la unidad en grados Celsius.
- Opcionalmente un bloque “Pinza / corriente” con amperaje, potencia estimada y tensión de referencia que configuraste.
- Última hora de actualización.
- Botones para editar o eliminar el equipo (según permisos).

Si tu cuenta es de administrador de la plataforma, puede aparecer información de la cuenta dueña del equipo; eso sirve para soporte y auditoría.

6. Umbrales y notificaciones

En Configuración (con un equipo seleccionado) podés definir, entre otras cosas:

- Temperatura mínima y máxima para disparar alertas.
- Corriente máxima si medís amperaje.
- Tensión nominal del tablero (por ejemplo 220 V o 380 V): sirve para estimar potencia cuando solo hay corriente o potencia parcial, y para el consumo aproximado del día en kilovatios-hora.
- Tiempos de espera entre avisos repetidos (para no spamear alertas).

Podés activar o desactivar las notificaciones por equipo.

Avisos con la app cerrada (navegador) requieren que actives la opción en ese navegador y que el sitio tenga habilitado el servicio; en celular a veces hace falta instalar la app como acceso en inicio (PWA) para recibir avisos de forma fiable.

7. Corrección de sensores

Si un sensor marca sistemáticamente de más o de menos, en Configuración puede existir una corrección en grados por sensor. Eso ajusta lo que se guarda y se muestra a partir de las nuevas lecturas que lleguen.

8. Consumo eléctrico aproximado “del día”

Si el servicio lo tiene activo, podés pedir un cálculo aproximado del consumo desde la medianoche hasta el momento actual. Depende de que existan lecturas con potencia o corriente en el historial y de la tensión nominal configurada. Es una estimación, no un medidor fiscal certificado.

9. Gráficos y exportación

- En análisis / gráfico podés cambiar rango de fechas, estilo de curva y qué magnitud mirar.
- Donde esté disponible, podés exportar a PDF el cuadro de valores y, a veces, una captura del gráfico.

10. Roles: usuario y administrador

- Usuario normal: ve y configura sus propios equipos.
- Administrador de la aplicación (según lo defina tu organización): puede ver todos los equipos y, donde esté permitido, gestionar la lista de correos administradores.

Si alguien fue agregado como administrador y no ve todo, el responsable del sistema debe verificar que su correo esté correctamente habilitado en el servicio (soporte interno).

11. Qué se puede implementar a futuro (ideas)

Esta sección describe funcionalidades posibles; no implica que todas estén disponibles hoy. Sirve para planificar mejoras con el proveedor o el técnico de campo.

11.1 Control de puerta abierta con interruptor magnético

Idea: colocar un sensor de apertura (par magnético: una parte en el marco y otra en la puerta). Cuando la puerta está abierta, el circuito cambia de estado.

En el panel podría mostrarse: “Puerta cerrada / abierta”, tiempo abierta, o alerta “puerta abierta demasiado tiempo”.

En campo: el equipo debería leer esa entrada digital y enviar el estado junto con el resto de datos (según acuerdo con quien mantenga el firmware).

11.2 Otras mejoras habituales en frío industrial

- Humedad relativa en cámara o vitrina.
- Segunda o tercera zona de temperatura en el mismo equipo.
- Presiones de succión / descarga en instalaciones con frío mecánico.
- Horarios de funcionamiento y reportes de desconexiones programadas.
- Informes mensuales automáticos (PDF o correo) con mínimos, máximos y incidentes.
- Etiquetas y turnos (mañana/noche) para plantas con varios operadores.
- Integración con otros sistemas (por ejemplo ERP) solo a nivel de exportación o API, según política de la empresa.

11.3 Buenas prácticas operativas

- Revisar periódicamente que los umbrales reflejen la temperatura segura del producto almacenado.
- Mantener nombres claros de equipos y ubicaciones.
- Capacitar al personal en reconocer alertas y en no ignorar avisos repetidos de “fuera de línea”.

12. Soporte

Ante fallas de visualización, datos que no llegan o dudas de permisos, contactá al administrador del sistema o al proveedor que instaló el monitoreo, indicando: equipo afectado, horario aproximado del problema y captura de pantalla si es posible.

Documento orientado al uso del producto. Las pantallas exactas pueden variar ligeramente según la versión desplegada.